

A. Drei Töne: Krümmung und Crestfaktor

Krümmung des Phasenprofils:

$$\psi = \varphi_1 - \frac{\varphi_0 + \varphi_2}{2} \quad (1)$$

Amplituden und Einhüllende ($f_c = \bar{f} = f_1$, Tonabstand d):

$$a_0 = a_2 = \varrho := \sqrt{r_x}, \quad a_1 = 1, \quad A(t) = \varrho e^{i(\varphi_0 - 2\pi dt)} + e^{i\varphi_1} + \varrho e^{i(\varphi_2 + 2\pi dt)} \quad (2)$$

Außenphasen als Mittelwert plus Differenz:

$$\varphi_0 - \varphi_1 = -\psi + \delta, \quad \varphi_2 - \varphi_1 = -\psi - \delta, \quad \delta = \frac{1}{2}(\varphi_0 - \varphi_2) \quad (3)$$

$$A(t) e^{-i\varphi_1} = \varrho e^{i(-\psi + \delta - 2\pi dt)} + 1 + \varrho e^{i(-\psi - \delta + 2\pi dt)} \quad (4)$$

$$= \varrho e^{-i\psi} \left[e^{i(\delta - 2\pi dt)} + e^{-i(\delta - 2\pi dt)} \right] + 1 \quad (5)$$

$$= 2\varrho e^{-i\psi} \cos \Theta + 1, \quad \Theta = 2\pi d(t - t_\delta), \quad t_\delta = \frac{\delta}{2\pi d} \quad (6)$$

$$|A|^2 = 4\varrho^2 \cos^2 \Theta + 4\varrho \cos \psi \cos \Theta + 1 \quad (7)$$

Maximum bei $\cos \Theta = \text{sign}(\cos \psi)$:

$\max_t A = \sqrt{4\varrho^2 + 4\varrho \cos \psi + 1}, \quad \text{rms} A = \sqrt{2\varrho^2 + 1}, \quad C_x(\psi) = \sqrt{2} \frac{\sqrt{4\varrho^2 + 4\varrho \cos \psi + 1}}{\sqrt{2\varrho^2 + 1}}$

(8)

$$\psi = 0 \text{ oder } \pi : \quad \max |A| = 2\varrho + 1 = \sum_n a_n \quad (9)$$

$$\psi = \pm \frac{\pi}{2} : \quad \max |A| = \sqrt{4\varrho^2 + 1} \quad (10)$$

ψ	0°	45°	60°	90°	135°	180°
C_x	2,4494	2,2836	2,1586	1,8220	2,2836	2,4494

$$\varrho = \sqrt{0,97} = 0,98489, \text{ rms}|A| = 1,71464$$

B. Wovon das Maximum abhängt

Invarianzen von $\max_t |A|$:

$$\varphi_n \rightarrow \varphi_n + \alpha : \quad A \rightarrow e^{i\alpha} A, \quad (11)$$

$$\varphi_n \rightarrow \varphi_n + \delta n : \quad A(t) \rightarrow e^{i\alpha'} A(t + \tau) \quad (12)$$

Zweite Differenzen (invariant unter beiden, $N - 2$ Stück):

$$\beta_k := \varphi_k - 2\varphi_{k+1} + \varphi_{k+2}, \quad k = 0, \dots, N - 3 \quad (13)$$

$$\max_t |A| = F(\beta_0, \dots, \beta_{N-3}), \quad N = 3 : \beta_0 = -2\psi \quad (14)$$

Mit Zentrierung $\varphi_n + \varphi_{N-1-n} = c$:

$$N = 3 : \beta_0 = (\varphi_0 + \varphi_2) - 2\varphi_1 = c - 2\varphi_1 \in \{0, 2\pi\} \equiv 0 \quad (15)$$

$$N = 4 : \beta_0 = \varphi_0 - 2\varphi_1 + \varphi_2, \quad \beta_1 = \varphi_1 - 2\varphi_2 + \varphi_3 = -\beta_0 \quad (16)$$

$$\varphi_y = [0, b, c - b, c] : \quad \beta_0 = c - 3b, \quad \beta_1 = 3b - c \quad (17)$$

$$\text{Arbeitspunkt } c = 114^\circ, b = 98^\circ : \quad \beta_0 = -180^\circ, \quad \beta_1 = +180^\circ \quad (18)$$

C. Vier Töne: die Einhüllende der zentrierten Familie

a) Töne relativ zu $f_c = \bar{f}$:

$$f_n = f_{\text{off}} + n f_{\text{env}}, \quad \bar{f} = f_{\text{off}} + \frac{3}{2} f_{\text{env}}, \quad f_n - f_c = \left(n - \frac{3}{2}\right) f_{\text{env}} =: \hat{n} f_{\text{env}}, \quad \hat{n} \in \left\{-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}\right\} \quad (19)$$

b) Zeitvariable:

$$u := \pi f_{\text{env}} t \implies 2\pi \hat{n} f_{\text{env}} t = 2\hat{n} u \in \{-3u, -u, +u, +3u\}, \quad t \in [0, T_{\text{env}}) \leftrightarrow u \in [0, \pi) \quad (20)$$

c) Phasen zerlegen:

$$\chi_n := \varphi_n - \frac{c}{2} \implies \chi_n + \chi_{3-n} = 0, \quad \chi_a := \chi_3 = -\chi_0, \quad \chi_i := \chi_2 = -\chi_1 \quad (21)$$

n	$\hat{n}$	a_n	φ_n	χ_n	Arbeitspunkt
0	$-\frac{3}{2}$	ϱ	0	$-c/2 = -\chi_a$	-57°
1	$-\frac{1}{2}$	1	b	$b - c/2 = -\chi_i$	$+41^\circ$
2	$+\frac{1}{2}$	1	$c - b$	$c/2 - b = \chi_i$	-41°
3	$+\frac{3}{2}$	ϱ	c	$c/2 = \chi_a$	$+57^\circ$

d) Einsetzen, $e^{ic/2}$ ausklammern:

$$a_n e^{i(2\hat{n}u + \varphi_n)} = e^{ic/2} a_n e^{i(2\hat{n}u + \chi_n)} \quad (22)$$

$$A(t) e^{-ic/2} = \varrho e^{i(-3u - \chi_a)} + e^{i(-u - \chi_i)} + e^{i(+u + \chi_i)} + \varrho e^{i(+3u + \chi_a)} \quad (23)$$

e) Paarweise zusammenfassen ($e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x$):

$$\varrho [e^{-i(3u + \chi_a)} + e^{i(3u + \chi_a)}] = 2\varrho \cos(3u + \chi_a) \quad (24)$$

$$e^{-i(u + \chi_i)} + e^{i(u + \chi_i)} = 2 \cos(u + \chi_i) \quad (25)$$

$$A(t) e^{-ic/2} = 2\varrho \cos(3u + \chi_a) + 2 \cos(u + \chi_i) \quad (\text{reell}) \quad (26)$$

$$\text{Arbeitspunkt: } |A| = |2\varrho \cos(3u + 57^\circ) + 2 \cos(u - 41^\circ)| \quad (27)$$

f) Zeitnullpunkt verschieben, $u' := u + \chi_i$:

$$u + \chi_i = u', \quad (28)$$

$$3u + \chi_a = 3u' - 3\chi_i + \chi_a = 3u' + \gamma \quad (29)$$

$$\boxed{A e^{-ic/2} = 2\varrho \cos(3u + \gamma) + 2 \cos u, \quad \gamma = \chi_a - 3\chi_i = \frac{c}{2} - 3\left(\frac{c}{2} - b\right) = 3b - c = -\beta_0} \quad (30)$$

$$\gamma = 57^\circ - 3 \cdot (-41^\circ) = 3 \cdot 98^\circ - 114^\circ = 180^\circ \quad (31)$$

$$u \rightarrow u + \pi: \quad \cos u \rightarrow -\cos u, \quad \cos(3u + \gamma) \rightarrow -\cos(3u + \gamma) \implies |A| \text{ hat Periode } \pi \quad (32)$$

g) Invarianz von γ unter einer Rampe $\varphi_n \rightarrow \varphi_n + \delta n$:

$$c \rightarrow c + 3\delta, \quad \chi_n \rightarrow \chi_n + \delta \hat{n}, \quad \chi_a \rightarrow \chi_a + \frac{3}{2}\delta, \quad \chi_i \rightarrow \chi_i + \frac{1}{2}\delta, \quad (33)$$

$$\gamma \rightarrow \gamma + \frac{3}{2}\delta - 3 \cdot \frac{1}{2}\delta = \gamma \quad (34)$$

D. Vier Töne: Grenzfälle und geschlossene Form

Rampe, $\gamma = 0$:

$$A e^{-ic/2} = 2\varrho \cos 3u + 2 \cos u, \quad (35)$$

$$\max |A| = 2\varrho + 2 = \sum_n a_n = 4,1540659, \quad C_y = \sqrt{2} \frac{4,1540659}{2,0784610} = 2,8264839 \quad (36)$$

Arbeitspunkt, $\gamma = \pi$:

$$A e^{-ic/2} = 2 \cos u - 2\varrho \cos 3u, \quad u = 0 : 2 - 2\varrho \quad (37)$$

h) Dreifachwinkel und Polynom:

$$\cos 3u = \cos 2u \cos u - \sin 2u \sin u = (2 \cos^2 u - 1) \cos u - 2 \sin^2 u \cos u = 4 \cos^3 u - 3 \cos u \quad (38)$$

$$v := \cos u \in [-1, 1] : \quad G(v) := A e^{-ic/2} = 2v - 2\varrho(4v^3 - 3v) = (2 + 6\varrho)v - 8\varrho v^3 \quad (39)$$

i) Symmetrie und Kandidaten:

$$G(-v) = -G(v), \quad G(0) = 0, \quad G(1) = 2 + 6\varrho - 8\varrho = 2 - 2\varrho, \quad G'(v) = (2 + 6\varrho) - 24\varrho v^2 \quad (40)$$

j) Extremstelle:

$$G'(v_*) = 0 : \quad v_*^2 = \frac{2 + 6\varrho}{24\varrho} = \frac{1 + 3\varrho}{12\varrho}, \quad G''(v) = -48\varrho v < 0, \quad v_* \leq 1 \Leftrightarrow \varrho \geq \frac{1}{9} \quad (41)$$

k) Wert:

$$G(v_*) = v_*[(2 + 6\varrho) - 8\varrho v_*^2], \quad 8\varrho v_*^2 = 8\varrho \cdot \frac{1 + 3\varrho}{12\varrho} = \frac{2}{3}(1 + 3\varrho) \quad (42)$$

$$(2 + 6\varrho) - \frac{2}{3}(1 + 3\varrho) = 2(1 + 3\varrho) - \frac{2}{3}(1 + 3\varrho) = \frac{4}{3}(1 + 3\varrho) \quad (43)$$

$$G(v_*) = \frac{4}{3}(1 + 3\varrho) v_* = \frac{4}{3}(1 + 3\varrho) \sqrt{\frac{1 + 3\varrho}{12\varrho}} = \frac{4}{3} \frac{(1 + 3\varrho)^{3/2}}{2\sqrt{3\varrho}} = \frac{2}{3} \frac{(1 + 3\varrho)^{3/2}}{\sqrt{3\varrho}} \quad (44)$$

$$\boxed{\max_t |A| = \frac{2}{3} \frac{(1 + 3\varrho)^{3/2}}{\sqrt{3\varrho}}, \quad C_y = \sqrt{2} \frac{\frac{2}{3}(1 + 3\varrho)^{3/2}/\sqrt{3\varrho}}{\sqrt{2\varrho^2 + 2}}} \quad (45)$$

l) Zahlen, $\varrho = \sqrt{1,16} = 1,0770330$:

$1 + 3\varrho$	4,2310991
12ϱ	12,9243955
v_*^2	0,3273731
$v_* = \cos u_*$	0,5721652 ($u_* = 55,10^\circ$, verschobene Zeit)
$\frac{4}{3}(1 + 3\varrho)$	5,6414655
$\max A = 5,6414655 \cdot 0,5721652$	3,2278503
$ G(1) = 2 - 2\varrho $	0,1540659
$\sqrt{\sum a_n^2} = \sqrt{2r_y + 2} = \sqrt{4,32}$	2,0784610
$C_y = \sqrt{2} \cdot 3,2278503/2,0784610$	2,1962739

m) Zurück in die echte Zeit ($u = u' - \chi_i = u' + 41^\circ$, $t = (u/180^\circ) T_{\text{env}}$):

$$v = +v_* : \quad u' = 55,10^\circ, \quad u = 96,10^\circ, \quad t = 4,3288 \mu\text{s}, \quad (46)$$

$$v = -v_* : \quad u' = 124,90^\circ, \quad u = 165,90^\circ, \quad t = 7,4730 \mu\text{s} \quad (47)$$